

## Ihr Lernstoff

# Technische Informatik

MASTER OF ENGINEERING (M. ENG.)

### Homogenisierungsphase

#### Basismodule

##### Coding II

6 cp

C-Programmierung: Aufbau und Entwicklung von C-Programmen: Sprachelemente und Steuerstrukturen, Arrays, Zeichenketten, Structs, Unions, Enums, Zeiger, Funktionen, der Präprozessor, Programme mit mehreren Translation Units, Speicherklassen und Linkage, manuelle Speicherverwaltung, Bibliotheksfunktionen. C++-Programmierung: Grundlagen der Objektorientierung, Operatorüberladung, Klassenhierarchien und Klassenrelationen, Dateiverarbeitung, Templates und die STL (Standard Template Library), Klassen als statische Strukturelemente, Ein- und Ausgabe mit Streams, Exceptions.

##### Software Engineering

6 cp

Verschiedene Vorgehensmodelle, agile Methoden, Planungs- und Entwicklungsphasen, Lasten- und Pflichtenheft, Modellierungstechniken und -werkzeuge (Datenmodellierung, Ablaufmodellierung, objektorientierte Modellierung mittels UML), Architekturmuster Statische und dynamische Verfahren der Softwarequalitäts-sicherung, automatisierten Tests und testgetriebene Entwicklung von Software. Einordnung Software-Architektur und -Entwurf, Entwurfsmuster (Erzeuger-, Struktur-, Verhaltensmuster), Architekturmuster (adaptive Systeme, von Chaos zu Struktur, interaktive und verteilte Systeme)

##### Embedded and Cyber Physical Systems

6 cp

Grundlagen der Kommunikation, Kommunikation in eingebetteten Systemen, Kommunikation in der industriellen Automatisierung, logische Struktur eingebetteter Systeme, Hardware für eingebettete Systeme, Echtzeitsysteme, Ereignissteuerung vs. Zeitsteuerung, Software-Entwicklung eingebetteter Systeme, Qualitätssicherung, Einsatz von eingebetteten Systemen in cyber-physischen Systemen und im Internet der Dinge, Spezifikationsmodelle, Architekturen und Sprachen für cyber-physikalische Systeme

##### Digitale Technologien

6 cp

Grundlagen: moderne Computernetze, Kenngrößen wie Übertragungsrate, Latenz, Jitter; OSI-Schichtenmodell; Protokolle. Bitübertragung und Netzzugang: Physikalische Schicht; die Datenverbindungsschicht; Ethernet; drahtlose und mobile Netze. Anwendungsdienste und Netzmanagement: Anwendungen wie WWW, FTP, E-Mail, P2P, DNS; Netzwerkmanagement: Aufgaben, SNMP, Tools; Sicherheit. Vertiefung der Technologien: Ethernet, Schichten und Protokolle insb. TCP/IP, Netzkomponenten (Switch, Router etc.), Netzbetriebssysteme, Web Services, virtuelle LAN und Virtualisierung. Automatisierung: Aufbau von Systemen zur Automatisierung mit erforderlicher Informations- und Kommunikationstechnologie, Anwendungsfelder wie Industrie 4.0

##### Digital- und Mikrorechentechnik

6 cp

Zahlendarstellung, Boolesche Funktionen, Boolesche Algebra, Darstellung und Vereinfachung kombinatorischer Schaltungen, Charakteristik von sequenziellen Schaltungen (Schaltwerken), Entwurf digitaler Systeme, Digitale Schaltungstechnik und Bauelemente,

Halbleiterspeicher und programmierbare Logik. Grundlagen und Aufbau von Mikrocomputern, Programmierung von Mikroprozessoren und Mikrocontrollern. Im Rahmen der B-Prüfung ist eine Entwicklungsaufgabe selbstständig durchzuführen und ausführlich zu dokumentieren

### Wahlpflichtkatalog der Homogenisierungsphase

#### Verteilte Informationsverarbeitung

6 cp

Architektur, Prozesse, Threads, Interprozesskommunikation und Synchronisation, Protokollarchitektur, Geräte-Adressierung, Adressierung und Routing in IP-Netzwerken, Nachrichten, Übertragung, Socket, Remote Procedure Calls, Network File Systeme, Hochverfügbarkeit, Verschlüsselung und digitale Signaturen, Verschlüsselung in Netzwerken, Authentifizierung, Sicherheitsmechanismen in Netzwerken

#### Einführung und Anwendung Künstlicher Intelligenz

6 cp

Grundlagen der Künstlichen Intelligenz: Intelligenzbegriff, Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Programmierung mit PROLOG. Expertensysteme und evolutionäre Algorithmen: Expertensysteme, Fuzzy-Expertensysteme, evolutionäre Algorithmen, genetische Algorithmen, Selektions-, Mutations- und Crossoververfahren. Verteilte Künstliche Intelligenz: Der Agentenbegriff, Multiagentensysteme, Kommunikation zwischen Agenten, Konsenzprotokolle, spieltheoretische Ansätze von Kooperation/Kompetition. Maschinelles Lernen: Datenaufbereitung, einfache Verfahren des Maschinellen Lernens: Entscheidungsbäume, Random Forest

#### Betriebssysteme und Rechnerarchitektur

6 cp

Kennenlernen gängiger Betriebssysteme: Einführung in UNIX, Dateisystem, Editor, Prozesssystem, Shell, Textfilter, vernetzte UNIX-Systeme, Schnittstellen, Grafische Benutzeroberfläche, Tools. Grundlagen der Betriebssysteme: Architektur, Prozesse und Threads, Koordinierung paralleler Prozesse, Ressourcen (Betriebsmittel), Speicherverwaltung, Ein-/Ausgabesystem, Dateiverwaltung, Probleme des praktischen Einsatzes von Betriebssystemen. Grundlagen der Rechnerarchitekturen: Von-Neumann-Konzept, Architektur eines Prozessors, Maschinenorientierte Programmierung, Arbeitsspeicher

#### Einführung in die IT-Sicherheit

6 cp

Begriffe der Informations- und IT-Sicherheit, Bedrohungen und Schwachstellen, Schutzziele, IT-Sicherheit in Organisationen, IT-Sicherheit aus wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht, Angreifer und Angriffsszenarien, Gefahren bei der Nutzung des Internets (Surfen, E-Mail, soziale Netzwerke, Banking), Werkzeuge für Angriff und Verteidigung, Gefahren durch Malware und entsprechende Schutzmaßnahmen, Faktor Mensch in der IT-Sicherheit (Social Engineering, Security Awareness)

#### Multimediale Anwendungen

6 cp

Multimedia-Grundlagen: Medientypen, Multimedia-Hardware, -Formate, Komprimierungsverfahren Kommunikation im Web und client-seitige Web-Sprachen: Client-Server-Kommunikation via HTTP, Entwicklung von Webanwendungen auf Basis von HTML5, CSS3 und JavaScript. Serverseitige Web-Sprachen: Prinzipien und Technologie-Überblick, Entwicklung serverseitiger Anwendungslogik mit PHP, Servlets und Java Server Pages, ein Fallbeispiel in Node.JS. Web-Anwendungen: Applikationen, Frameworks, Web-Publishing mittels Content-Management-Systemen (CMS)

#### Messtechnik

6 cp

Fehler- und Ausgleichsrechnung, Fehlerarten, Vertrauensbereiche, Fehlerfortpflanzung, Ausgleichs- und Regressionskurven, Nicht-lineare Ausgleichsprobleme. Messgrößen und Einheiten, Rückführbarkeit, Fehlerrechnung und Fehlerabschätzung, Messung von Strom Spannung, Widerstand, Energie, Leistung und Frequenz. A/D- D/A-Umsetzer, Aliasing-Effekte, Lösungsverfahren, Lösbarkeitskriterien. Grundlagen und Messprinzipien der Sensorik, Integrationsgrade und Anforderungen, Dehnungsmessungen, induktive und kapazitive Sensoren, optische Messverfahren, Messumformer, Messbrücken, Trägerfrequenzverstärker. Spezielle Verfahren und Sensoren der Automatisierungstechnik zur Messung von Temperatur, Druck, Füllstand sowie zur Mengen- und Durchflussmessung

#### Regelungstechnik

6 cp

Aufgaben und Grundbegriffe der Regelungstechnik, Analyse und mathematische Beschreibung von Regelkreisen anhand technischer Beispiele, Führungs- und Störverhalten, Stabilität von Regelkreisen, Regelgüte und Parameterempfindlichkeit, Entwurf und Optimierung von Regelkreisen



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule  
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404  
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ [beratung@wb-fernstudium.de](mailto:beratung@wb-fernstudium.de)

🌐 [www.wb-fernstudium.de](http://www.wb-fernstudium.de)



Folgen Sie uns auf



**Aktorik****6 cp**

Physikalische Grundlagen und spezielle Aktorentypen, Pneumatische, hydraulische und Piezoaktoren, Elektromagnetische Aktoren, Anwendungen, Ausführungen, Einfache Berechnungen, Grundlagen der Leistungselektronik. Elektrische Maschinen, Gleichstrommaschinen und Servomotoren, Regelung der Gleichstrommaschine, Bürstenlose Gleichstromantriebe. Drehfeldmaschinen und Sonder-typen, Drehstrom und Drehstromentwicklung, Synchronmaschine, Asynchronmaschine, Schrittmotoren

**Steuerungstechnik mit Labor****6 cp****Steuerungstechnik (4 cp)**

Grundlagen der Steuerungsprogrammierung, Verknüpfungsteuerung, Ablaufsteuerung, Automaten, Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Steuerungsprogrammierung nach DIN EN 61131-3, Industrielle Steuerungstechnik, Mensch-Maschine-Interface, Visualisierung und Dokumentation, Computerunterstützte Methoden (CAE) in der industriellen Konstruktion und Produktion, Steuerungstechnik: Schaltungen der Quelle, Schaltungen der Verbraucher, Leistung im Dreiphasensystem

**Labor Steuerungstechnik (2 cp)**

Beispiele zu industrienahen Aufgabenstellungen werden in 3 Versuchen à 4 Stunden durchgeführt: SPS Programmierung nach DIN 1131-3, Industrielle Kommunikation, Ankopplung eines industriellen Bussystems an die SPS, Mensch-Maschine-Kommunikation mit modernen SW-Werkzeugen (WinCC, inTouch), Parametrieren der Komponenten, Inbetriebnahme der Kommunikation

**Kernstudium****Pflichtmodule des Kernstudiums****Digitale Technologien und Transformation****6 cp**

Digitalisierung: Moderne Digitaltechnik, Informationsverarbeitung und Datenanalyse. Anwendungsfelder und Forschungsziele Cybersicherheit als Basis erfolgreicher Digitalisierung: Digitalwirtschaft, sichere Informationstechnologie und Datenschutz, Verlässliche Transaktionen per Blockchain, Cybersicherheit in verschiedenen Branchen. Digitale Technologien: Virtuelle Realität in Medien und

Technik, 5G-Datentransport, Cyber-Physische Systeme, Intelligente Datennutzung für autonome Systeme, Big Data, Automatisiertes Fahren. Digitale Transformation: Referenzarchitektur für die Digitalisierung der Wirtschaft, Von Daten zu hochkomplexen Produkten, Digitale Transformation in verschiedenen Branchen, Arbeitswelt der Zukunft

**Embedded Software Engineering****6 cp**

Die Verwendung eingebetteter Systeme für typische Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelungsaufgaben und ihre Rolle in Cyber-Physical-Systems. Modelbasierte Entwicklung eingebetteter Systeme, Modellierung eingebetteter Systeme mit UML / SysML mithilfe von Anwendungsfall-, Aktivitäts-, Zustands-, Sequenz-Zeit- und Klassendiagrammen, Hardware-/Software Co-design, Softwareimplementierung eingebetteter Systeme, Nebenläufigkeit, RTOS, Scheduling und Echtzeitfähigkeiten, Validierung und Verifikation eingebetteter Systeme, Industrielle Anwendungen. Praktische Tätigkeiten: Durch praktische Übungen vertiefen die Studierenden ausgewählte Methoden und Techniken des Entwurfs und der Implementierung eines Mikrocontrollerbasierten eingebetteten Systems. Die Studierenden können am Ende eines Softwarepraktikums: die Anforderungen an den Entwurf eines eingebetteten Systems spezifizieren, die Aufgaben / Tasks des eingebetteten Systems definieren, die Tasks des Systems mit Hilfe von Threads in C auf Linux, (Raspbian) implementieren, das System verifizieren und validieren, das echtzeitfähige Verhalten des eingebetteten Systems analysieren

**Cloud Computing****6 cp**

Konzeption des Cloud Computings: Die technischen und organisatorischen Arten des Cloud Computing werden vorgestellt. Hierzu werden entlang der Standarddefinition vom National Institute of Standards and Technologie (NIST) sowohl die verschiedenen Servicemodelle: IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a Service, SaaS – Software as a Service als auch die Liefermodelle: Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, Community Cloud herausgearbeitet. Die Cloud Computing-Praxis: Anhand der fünf großen Anbieter: Amazon, Google, Microsoft, Hewlett Packard, IBM werden: Architektur, Technische Realisierung, Prozesse und Geschäftsmodelle praxisnah erläutert. Abschließend werden wirtschaftliche und rechtliche Aspekte von Cloud Computing angesprochen.



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule  
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404  
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ [beratung@wb-fernstudium.de](mailto:beratung@wb-fernstudium.de)  
🌐 [www.wb-fernstudium.de](http://www.wb-fernstudium.de)



Folgen Sie uns auf



### Wahlpflichtbereich (Sie wählen 4 Module)

#### Mensch-Computer-Interaktion

6 cp

Historischer Hintergrund; Software Ergonomie; Psychologie der menschlichen Informationsverarbeitung; Handlungsprozesse; Hardware für Interaktionen; Ein- und Ausgabegeräte; Dialog-Ebenen; Gestaltung von multimedialen Dialogen; Werkzeug-Ebene; Benutzerunterstützung; Menschzentrierte Systementwicklung; Gesetze, Normen und Richtlinien

#### Embedded Hardware Design

6 cp

Grundlagen, Komponenten und Systemaufbau von Embedded-Systemen inklusive der Peripherieanbindung. Beschreibung komplexer Controller-Bausteine, wie z. B. Grafik-, Disk, Ethernet und MMU/DMA-Controller. Einsatz von Bussystemen (Funk-, LIN-, CAN-Bus, USB, Ethernet). Aufbau von Mehrprozessorsystemen. Entwurfsprozess: Spezifikation, Beschreibung und Validierung auf Verhaltens-ebene (Simulation z. B. mit MATLAB), Beschreibung und Validierung auf Register Transfer Level (RTL), Erzeugung von Gattern aus der RTL-Beschreibung (RTL-Synthese) und Validierung auf Gatterebene. Kern ist die Beschreibung der Funktion auf RTL-Ebene. Die Hardware wird durch die Sprache VHDL beschrieben. Entwurf als Standardschaltung: Vollentwurf von Mikroprozessoren und Mikrocontrollern. Auf Basis eines Standardbauteils können logische Grundelemente durch nachträgliche Programmierung verbunden werden, wie z. B. bei PROM, PLD, PLA, FPGA. Entwurf als anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC): Entwurf von hochspezialisierten Bausteinen durch Full-Custom-Entwurf oder Semi-Custom-Entwurf

#### Produktentstehung

6 cp

Entwicklungsprozesse und deren Organisation; Verfahren und Methoden zur Identifizierung und Gewinnung erfolgversprechender Innovationsideen; Produktplanung; Technische Produktspezifikation; Konzeption, Konzeptauswahl und -verifikation; Technische Produktdokumentation; Einführung in das Industriedesign; Technische Systeme – Produktarchitektur, Baugruppenstrukturierung und Modularität, Funktions- und Wirkzusammenhang. Prototypenherstellung und Überblick zu wichtigen Rapid; Prototyping-Verfahren. Erkennung von Funktionsmängeln; Design for Manufacturing (DFM); Engineering Change Management (ECM); Wirtschaftlichkeit

#### Embedded Systems and Industry 4.0

6 cp

Cyber Physical Systems (CPS): Bedeutung und Funktionsweise, Vernetzung und Schnittstellen, IT-Sicherheit und funktionale Sicherheit, modellbasiertes Engineering komplexer Systemlösungen, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, Kosteneffizienz und Wiederverwendbarkeit. CPS-basierte Automation, am Beispiel von: Diagnose und Wartung von Anlagen, Flexibilisierung der Produktion. Wege zur Smart Factory, u.a. Identifikation und Integration von Schlüsseltechnologien, Realisierung der Kommunikation zwischen Produkt und Fertigungsanlage, Effektive und sichere Datennutzung

#### Automotive Embedded Systems

6 cp

Einsatz von eingebetteten Systemen und Architekturen im Automobil (z. B. Automotive Open System Architecture AUTOSAR) (Echtzeit-); Betriebssysteme im Automobil (z. B. AUTOSAR OS, OSEK-OS, Multimedia-OS); On-Board-Diagnose (Funktionsweise und Einsatz); Vernetzung der einzelnen Prozessoren (z. B. Canoder FlexRay- oder MOST-Datenbusse, Ethernet); Aufgaben und Bereiche der Assistenzsysteme (z. B. Energieeffizienz, Emissionsreduktion, Sicherheit, Komfort, Unterhaltung); Connected Car (z. B. E-Call-Bauteile); (IT-)Sicherheit im Automobil (z. B. ISO 26262)

#### Mobile Embedded Systems

6 cp

Mobile Prozessoren verschiedenster Hersteller (z. B. Apple A-Serie, Samsung Exynos-Serie, Qualcomm Snapdragon) sowie Grundprinzip und Funktionsweise eines Systems on Chip (SoC) sowie der ARM-Architektur. Betriebssysteme und Applikationen (iOS, Android, Windows phone/mobile). Speicherarten und -management, Funktionsweise von Displays/Touchscreens, Kamera Funktionsweise der verschiedensten Sensoren wie z. B. Temperatur-, Beschleunigungs-, Orts- und Lichtsensoren. Kommunikationswege mit den verschiedensten Komponenten des mobilen Endgerätes und der Außenwelt LTE/UMTS, WLAN, bluetooth, USB, GPS und andere. Akkumulatoren und Power Management Android Development

#### Building Automation Systems

6 cp

Systembestandteile der Gebäudeautomation nach DIN 276 mit Gebäudemanagementsystem (GLT), Automationssystem (DCC-GA) und Raumautomationssystem, Logische Ebenen in der Gebäudeautomation (Management, Automation, Feld), Technische Elemente wie z. B. Steuerungseinheiten, Sensoren, Aktoren, Bussysteme/Netzwerke und Managementsysteme, Gebädebussysteme, Aspekte der Hausautomation, Chancen und Risiken der Gebäudeautomation



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule  
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404  
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ [beratung@wb-fernstudium.de](mailto:beratung@wb-fernstudium.de)

🌐 [www.wb-fernstudium.de](http://www.wb-fernstudium.de)



ACQUIN  
Akkreditierungs-  
Zertifizierungs-  
und  
Qualitätssicherungs-  
Institut



Folgen Sie uns auf



**IT-Security-Management****6 cp**

Stellenwert der Informationssicherheit, Sicherheitsorganisation, Sicherheit definieren und Risiken erkennen und bewerten, Reporting, Business Continuity, Notfallmanagement, Incident Handling, IT-Forensik

**Managementtechniken und interkulturelle Kompetenz****6 cp**

Führungskreislauf, Management und die Techniken von der Analyse bis zur Entscheidung und Kontrolle. Managementtechniken und Wettbewerb (Strategiefindung und -begründung, Portfoliotechniken). Managementtechniken in aufbau- und ablauforganisatorischen Gestaltungsprozessen. Grundbegriffe und Theorien interkultureller Kommunikation, Analyse und Optimierung interkultureller Begegnungen, grundlegende Fragen der Globalisierung, Probleme und Potenziale in multikulturellen Gesellschaften, kulturelle Unterschiede im Denken, Fühlen und Handeln.

**Psychologie für Führungskräfte****6 cp**

Konzepte der Mitarbeiterführung: Begriffe und Definitionen: Was ist Führung? Führungserfolg: Wann ist Führung effektiv? Eine kritische Sicht auf Führung: Welche Funktionen kann Führung erfüllen? Ein Blick in die Zukunft: Vor welchen Herausforderungen steht die Führung von morgen? Die Führungskraft im Mittelpunkt: Welche Konzepte sind relevant? Führung von unten. Aktuelle Trends: Instrumente der Mitarbeiterführung: Grundlagen des Mitarbeitergesprächs, Zielvereinbarung, Beurteilungs- und Entwicklungsgespräch, Training, Coaching und Mentoring, Weitere Instrumente: Entwicklung von Führungskräften, Bedeutung von Führung und Entwicklung, Feststellung des Führungskräfte-Entwicklungsbedarfs (FKE), Maßnahmen zur FK-E, Evaluation von Maßnahmen zur FK-E, Frauen in Führungspositionen als Aufgabe der FK-E

**Technologiebasierte Unternehmensgründung****6 cp**

Technologiebasierte Unternehmensgründung – ein anderer Weg zur Innovation. Umsetzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und technologischer Erfindungen in Gründungsideen. Markt- und Geschäftsmodelle technologiebasierter Unternehmensgründungen (Vorgründungs- und Entwicklungsphase). Erste Kundengewinnung bei technologiebasierten Unternehmensgründungen. Abschätzung des Markt- und Absatzpotenzials; Marktsegmentierung. Investitionsbedarf und Finanzierungsmöglichkeiten. Inanspruchnahme

öffentlicher Fördermaßnahmen. Umsetzungsphase technologiebasierter Unternehmensgründungen

## Module des Bereichs überfachliche Kompetenzen und Projektstudium

**Forschungsmethoden und Projektmanagement****6 cp**

Eigenständiges, zielgerichtetes Recherchieren zu einem wissenschaftlichen Thema unter Berücksichtigung verschiedenster Quellen, wie Bibliothek, Internet, Datenbanken usw. Wissenschaftliches Aufbereiten und Dokumentation der Informationen für schriftliche Ausarbeitungen (wie Hausarbeiten, Projektarbeiten/-studien und Master-Abschlussarbeit), auch mit Hilfe moderner Publikationsformate wie Paper, wissenschaftliche Aufsätze, Plakate, Poster etc. Vorgehen bei Wissenschaftswettbewerben, Forschungsplanung, Auswahl geeigneter Forschungsmethoden (quantitative und qualitative Methoden, Methoden der Informatik), kritische Reflexion von Methoden, Fallbeispiele. Vertiefung der Grundlagen und Organisation von Projekten, Projektsteuerung und -controlling, agiles Projektmanagement mit Scrum und Kanban

**Forschungsarbeit inkl. Fachseminar****6 cp**

Themendefinition und inkrementelle Verfeinerung der Aufgabenstellung in Absprache mit den Betreuenden. Szenarien und übergreifende Bearbeitung im Kontext der Inhalte des Studiengangs sowie Integration von Erkenntnissen aus einem für die Disziplin relevanten Bereich und der Wissenschaftstheorie. Flexible Ausgestaltung über verschiedene Forschungsmethoden (z. B. Fallstudienbearbeitung, Marktforschung, Modellbildung, Gestaltungsempfehlungen, systematische Recherche/Review, Machbarkeitsuntersuchungen, Erarbeitung von Konzepten, Prototypen etc.). Erstellung eines Aufsatzes („Paper“) vorzugsweise in Englisch mit Vorgehen und Ergebnissen auf wissenschaftlichem Niveau. Falls sinnvoll möglich, Einreichung eines Beitrags bei einer Fachtagung bzw. einem Fachorgan. Fachvortrag über Forschungsarbeit mit Präsentation und Poster sowie anschließender Fachdiskussion in Fachseminar. Eine Einbindung in Forschungsvorhaben an der Hochschule ist möglich und willkommen.



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule  
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404  
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ [beratung@wb-fernstudium.de](mailto:beratung@wb-fernstudium.de)  
🌐 [www.wb-fernstudium.de](http://www.wb-fernstudium.de)



Folgen Sie uns auf



**Projektarbeit****6 cp**

Mit der Projektarbeit weisen die Studierenden nach, dass sie in der Lage sind, eine übergreifende Fragestellung unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten anwendungsorientiert zu bearbeiten. Sie vertiefen damit ihre Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Die Studierenden greifen im Team Themen aus dem Studium auf und entwickeln daraus eine eigenständige Aufgabenstellung. Sie können sich zwischen einer Themenausrichtung auf internationale Aspekte oder Forschungsaspekte entscheiden. In einem Team arbeiten die Studierenden zunächst die Fragestellung ihres Projekts heraus und setzen einen Meilensteinplan für die Projektrealisierung fest. Die Erstellung von Zwischenberichten und des Abschlussberichts ist vorzubereiten und durchzuführen. In der Abschlusspräsentation vermitteln die Studierenden unter Nutzung professioneller Präsentations- und Moderationstechnik die Inhalte einem Fachpublikum. Sie müssen das Gesamtkonzept aufzeigen, strukturiert argumentieren und gegen Einwände und Hinweise der Gutachter verteidigen.

**Abschlussarbeit****Masterarbeit inkl. Kolloquium****30 cp**

Im Rahmen der Masterarbeit werden anspruchsvolle Forschungs- oder Entwicklungsprojekte oder eine Konzepterarbeitung durchgeführt. Präsentation und Verteidigung der Masterarbeit im Rahmen des Kolloquiums.



WILHELM BÜCHNER  
HOCHSCHULE

Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule  
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404  
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ [beratung@wb-fernstudium.de](mailto:beratung@wb-fernstudium.de)  
🌐 [www.wb-fernstudium.de](http://www.wb-fernstudium.de)



ACQUIN  
Akreditierungs-  
Certifizierungs- und  
Qualitätssicherungs-  
Institut



Folgen Sie uns auf

